CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

prova scritta di
CALCOLO NUMERICO

27/05/2024

Esercizio 1 Sia $f(x) = (x+1)^3$. Si dica quali dei seguenti metodi sono applicabili per il calcolo di tale funzione; si studi l'errore inerente e l'errore algoritmico dei metodi applicabili.

$$f_1(x) = (x+1)^3,$$
$$f_2(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1,$$
$$f_3(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 1.$$

[punti 4]

Esercizio 2 Data la funzione

$$f(\mathbf{x}) = |2x_1 + 2x_2| + |2x_1 - 2x_2|,$$

definita sui vettori di $\mathbb{R}^2$. Tale funzione è una norma? Si disegni l'insieme dei vettori $\mathbf{x}$ tali che $f(\mathbf{x}) = 1$.

[punti 4]

Esercizio 3 Sia

$$g(x) = -x^2 + 2x.$$

Si studi l'andamento del metodo $x_i = g(x_{i-1})$ al variare del punto iniziale.

[punti 4]

Esercizio 4 Sia

$$f(x) = x^2 - 4.$$

Si studi l'andamento del metodo delle tangenti al variare del punto iniziale.

[punti 4]

NOTA BENE: le risposte saranno considerate errate se non redatte con i relativi calcoli.